

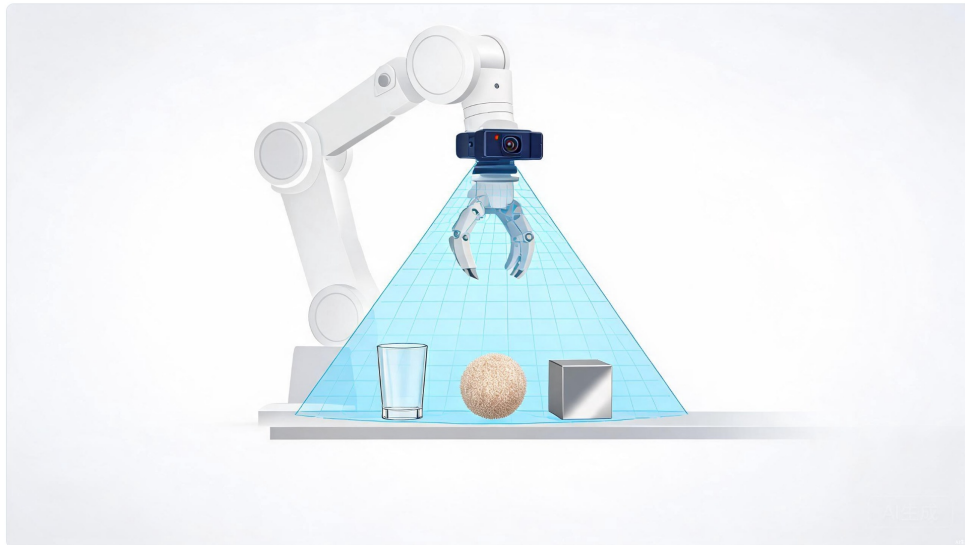
机械臂安全抓取项目 · 工作进度汇报

目标：机械臂通过 RGB-D 相机“看一眼”物体，即输出物体类别与安全抓力区间——
下限保证不滑落，上限保证不捏坏。

汇报日期 2026-08-19

阶段 代码交付完成 · 等待数据采集

交付物 双流模型全链路代码 (8 个文件)



88%

v1 基线模型验证精度

129

Exp-Force 真实训练图像

≈ 54 万帧

可用公开 RGB-D 数据

8

模块一代码文件 (已测试)

一、项目概览与任务定义

本项目要解决的核心问题：机械臂抓取未知物体时，抓力过小物体会滑落，过大会损坏物体。**模块一（视觉先验）**是当前唯一负责实现的模块，它在抓取发生之前，仅凭视觉信息给出一个可直接使用的力控初始区间。

- 输入：**RGB-D 相机拍摄的物体图像（RGB 彩图 + 相机直出的真实深度图）
- 输出：**物体类别（刚体 / 柔性 / 易碎）+ 安全抓力区间 $[F_{min}, F_{max}]$
- 力值规则：**最小抓力由模型回归 $(\mu + z\sigma)$ ， z 由防滑风险水平决定；最大安全力 = 类别系数 × 最小力（易碎 × 2.0、柔性 × 3.0、刚体 × 5.0）
- 数据分类约定：**所有数据集按刚体、柔性、易碎三类组织，力值标注只保留“最小（恰好不滑落）”和“最大（恰好不损坏）”两个值，排除平均值和中间值

项目定位说明：本项目只使用**机械臂采集的数据**，人手触觉数据集（如 EgoTactile、OpenTouch）已在前期的调研中确认不适用并排除。

二、技术架构：v2 真双流模型（已交付）

经前期模型调研，最终选型为 **DINOv3 ViT-L (RGB 流) + Depth Anything V2 ViT-L 编码器 (深度流)** 的真双流架构。两个预训练骨干全部冻结，仅训练融合层与输出头——这是针对小样本数据量（百级）刻意做出的取舍：**用最强的预训练特征 + 最小的可训练参数量**，兼顾性能与过拟合风险。

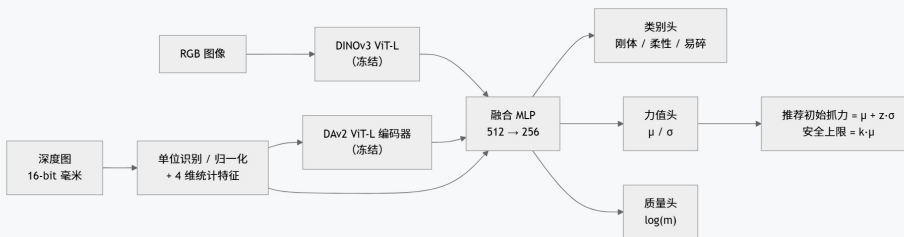


图 1：模块一 v2 真双流架构（骨干冻结，仅训练融合头）

关键工程细节

- 纯真实深度，不用伪深度：**用户自有 RGB-D 相机拍摄真实深度图；推理时找不到配对深度图会直接报错，绝不用生成深度兜底
- 深度单位自动识别（已修复关键 bug）：**按文件位深判断单位（16/32-bit PNG = 毫米，自动转米），替代早期按数值范围的

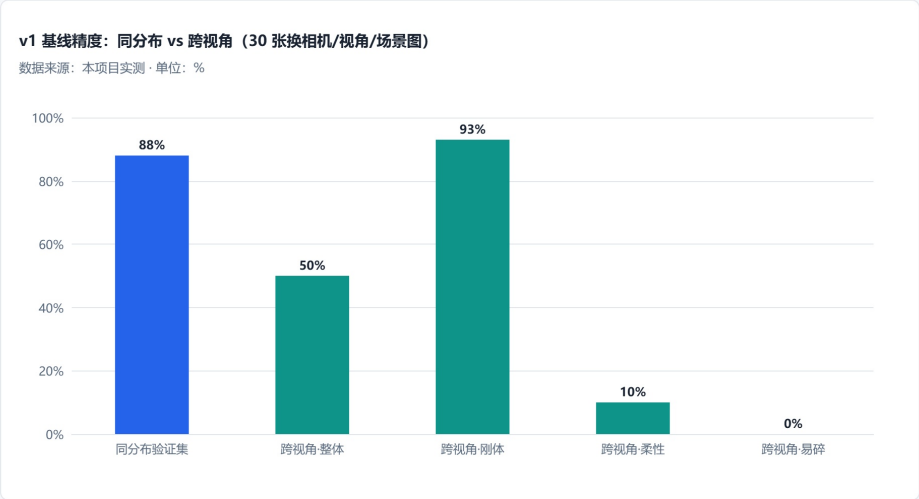
判断方式——后者在 60cm 近距物体上会把深度读错 10 倍

- 兼容多种相机输出：16-bit PNG（RealSense/Orbbec 约定）、8-bit 灰度、.npy 数组均可解析
- 多任务输出：类别 + 力值 (μ, σ) + 质量估计，物理基线力 (μmg /摩擦系数) 作为交叉校验

全部代码位于 [E:\A-触觉机器学习\dinov3_dual](#)，含配置、骨干加载、数据校验、特征提取、训练、推理与 README 共 8 个文件，已用迷你数据集跑通校验 → 提特征 → 训练 → 推理全链路冒烟测试。

三、关键实验结果与结论

为验证方案可行性，先用 Exp-Force 的 129 张真实图像训练了 v1 基线（ResNet18 单流、纯 RGB、80/20 划分），随后进行跨视角压力测试。



- 同分布表现达标：**验证精度 88%，最小力 MAE 0.60N、最大力 MAE 2.88N——证明“真实图 + 力值标签”的监督学习路线成立
- 域差代价已量化：**纯合成图训练对真实照片仅 20–27% 精度，印证必须以真实数据为核心
- 跨视角暴露短板：**整体跌至 50%，易碎类 0%——视角、物体分布、相机渲染三重差异叠加所致
- 核心结论：**瓶颈在**数据多样性而非模型架构**。这一结论直接决定了 v2 的策略：保留最强骨干、冻结参数，把工程重心转向多视角真实数据采集

四、数据资产盘点

全球范围内**逐物体实测安全抓力**的公开数据仅 Exp-Force 一家；RGB-D 图像可从 4 个公开数据集补充，柔性物体无任何公开 RGB-D 数据集，需自采。

数据集	规模	内容	本项目用途 / 结论
Exp-Force ^{[1][2]}	129 物体	RGB 顶视图 + 逐物体实测最小抓力 (Franka Panda + 触觉指)	力值标签唯一公开来源；v1 基线训练集；新数据力值标签可按类别平移复用
GraspNet-1Billion (CVPR 2020) ^[3]	97,280 帧	88 个刚体物体的 RGB-D 图	刚体类补充与泛化验证
TransCG (RA-L 2022)	57,715 帧	51 个透明物体的 RGB-D 图	易碎/透明类补充
YCB-Video (RSS 2018)	133,827 帧	含半软物体的 RGB-D 序列	柔性类的近似补充
Washington RGB-D (ICRA 2011)	250,000 帧	300 个物体的 RGB-D 视频	规模最大，作泛化参考（年代较早）
自建 RGBD_dataset	待采集	三类物体 + 相机直出真实深度图	核心训练集：目录结构与标签文件规范已就绪，采集后即可开训

注：ForceSight（ICRA 2024）作为 RGB-D 抓力预测的代表工作提供了输入格式参考；9 个候选数据集的完整评估见前期交付的调研报告。

五、进度时间线

已完成

数据集调研与选型
确定 Exp-Force 为力值标签唯一来源（最大力按类别系数推算并在数据中注明）；评估 9 个 RGB-D 数据集，确认柔性类必须自采；排除人手触觉数据集。

已完成

v1 基线模型训练与验证

ResNet18 单流，129 张真实图，验证精度 88%、最小力 MAE 0.60N / 最大力 MAE 2.88N。

已完成

跨视角压力测试与瓶颈定位

30 张跨相机/视角图整体 50%（易碎 0%），确认数据多样性为第一瓶颈。

已完成

v2 真双流代码交付

DINOv3 ViT-L + DAv2 ViT-L 编码器双流架构，8 个文件，全链路冒烟测试通过；修复 16-bit 深度单位识别 bug。

进行中

RGB-D 数据采集准备

数据集目录结构与配对校验工具（check_dataset.py）就绪，标签默认值取 Exp-Force 类别中位数、可修改；等待相机实拍。

待办

采集数据并训练 v2 模型

重点补易碎类（公开数据为零）；建议首批每类 ≥30 张、多视角拍摄。

待办

评测与迭代

可选优化：易碎类损失加权、5 折交叉验证、测试时增强；如需进一步压榨深度流可换原生 RGB-D 预训练骨干（如 DFormer）。

六、风险与建议

- 第一风险仍是数据量：架构已按小样本优化（冻结骨干），当前提升精度的最短路径是采集多视角真实数据，而非继续换模型
- 易碎类是最大短板：跨视角测试 0% 精度 + 公开数据为零，建议采集时优先保证易碎类的数量与视角多样性
- 标签平移的适用边界：Exp-Force 力值按类别平移到自采数据是工程近似，同类别内物体差异大时需抽样实测校准
- 工程可靠性已有保障：深度单位按位深判断（不受拍摄距离影响）；国内网络提供 HF 镜像源，模型加载有三级回退

当前状态一句话：代码 100% 就绪，项目处于“万事俱备、只待采数据”节点——相机拍出第一批三类物体的 RGB-D 图后，一条命令即可校验数据并启动 v2 训练。

参考来源

- UT Austin, Exp-Force 项目主页：129 个物体的逐物体实测最小抓力数据集（Franka Panda + FORTE 触觉指，力值取整到 0.25N）。
<https://expforcesubmission.github.io>
- Exp-Force 论文（arXiv:2603.08668）。
<https://arxiv.org/abs/2603.08668>
- GraspNet-1Billion 官方网站（CVPR 2020）：88 刚体物体 97,280 帧 RGB-D 抓取数据集。
<https://graspnet.net>
- 本项目前期调研（9 个 RGB-D 数据集完整评估、ForceSight 分析），全部实验数据（88% / 50% / MAE）为本项目实测。
项目内部交付物：E:\A-触觉机器学习\rgbd-image-datasets\rgbd-image-datasets.html